

Experimentální přednáška

Přírodovědecká fakulta
Faculty of Science

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
University of South Bohemia in České Budějovice

Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.

Mgr. Kateřina Lávičková

Bc. Kateřina Tesaříková

Metody měření expozice cizorodým látkám

Proč je důležité správně odhadnout velikost expozice cizorodým látkám?

analýza rizika

legislativní opatření (přípustný expoziční limit)

epidemiologické studie (exponovaná/neexponovaná populace)

Vyhodnocování absorbované dávky na základě monitorování vnější expozice - značná omezení!

odhad podané dávky (intake)

odhad absorbované dávky (uptake)

biologická dostupnost

individuální rozdíly

Biologické monitorování

- využití vnitřního ukazatele = indikátoru expozice pro určení absorbované dávky
- BEL – biologický expoziční limit
- vědecké přínosy biologického monitorování

Biomarkery

Biologické indikátory = biomarkery:

1. indikátory dávky
2. indikátory účinku
3. indikátory vnímavosti

? „ideální biologický indikátor“ ?

požadavky:

1. dostatečná citlivost k podchycení reálných expozic
2. neinvazivnost odběru vzorku
3. specifičnost pro určitou látku nebo určitý účinek
4. existence kvantitativní závislosti mezi expozicí dané látce a hladinou biomarkeru
5. snadnost měření

Indikátory dávky:

indikátory absorbované dávky

indikátory účinné (efektivní) dávky

Indikátory absorbované dávky:

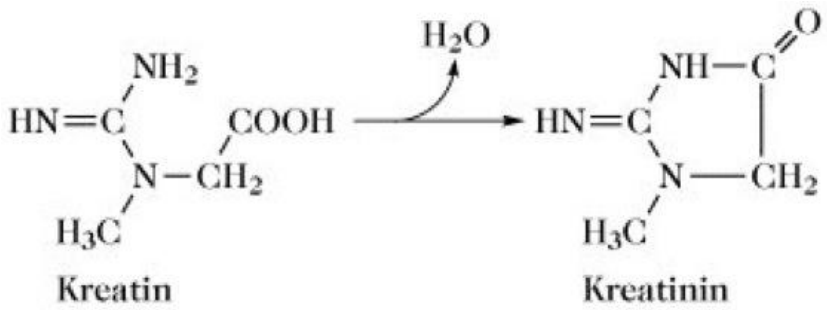
Cíl: **kvantitativně vyhodnotit vnější expozici na základě stanovení vnitřního ukazatele**

dávka

↕

zvolený vnitřní ukazatel

- je nutné znát vztah: dávka ↔ vnitřní ukazatel
- v průběhu expozice a po ní **odebírány vzorky biologického materiálu** (moč, krev, vydechovaný vzduch, sliny)
- ve vzorcích stanovována absorbovaná látka nebo její vhodně zvolený metabolit
- nejvhodnější biologický materiál – moč
  - koncentrace látky v moči ↔ pitný režim
  - „standardizace“ : vztažení výsledku ke koncentraci kreatininu



Indikátory absorbované dávky:

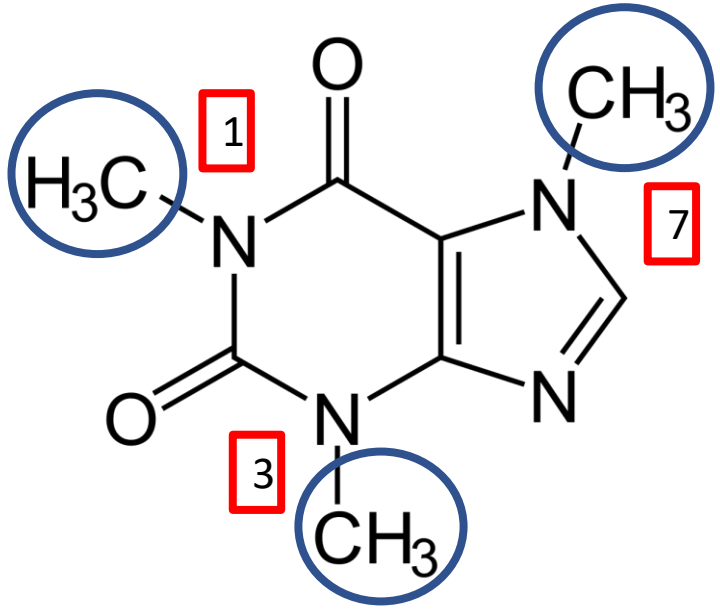
Toxikokinetika - důležitý faktor

- indikátor dávky – rychle se vylučující metabolit – BEL definován pro vzorek biolog. materiálu na konci směny
- indikátor dávky s pomalou kinetikou vylučování – odběr biolog. materiálu v libovolnou dobu

Biologické indikátory expozice vybraným škodlivinám:

Škodlivina	Biologický indikátor	Hodnota BEL	Typ vzorku
benzen	S-fenylmerkapturová kyselina	0,05 mg/g kreatininu	moč, konec směny
rtuť	Hg v moči	0,1 mg/g kreatininu	moč, libovolná doba

Cíl: **určit takovou hodnotu BEL, která chrání i před dlouhodobou / celoživotní expozicí sledované látce**



1,3,7-trimethylxantin

Kde všude kofein nalezneme?



cesmína paraguyajská



kávovník arabský



kakaovník pravý



čajovník čínský




TAURINE + GINSENG
MONSTER
ENERGY







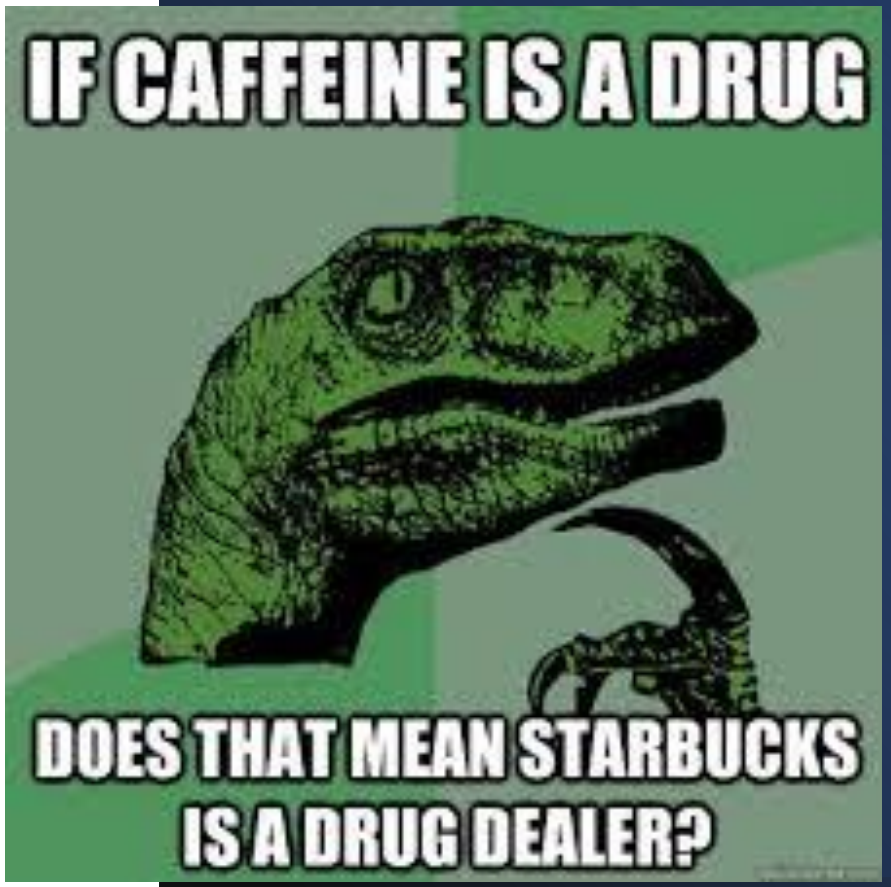


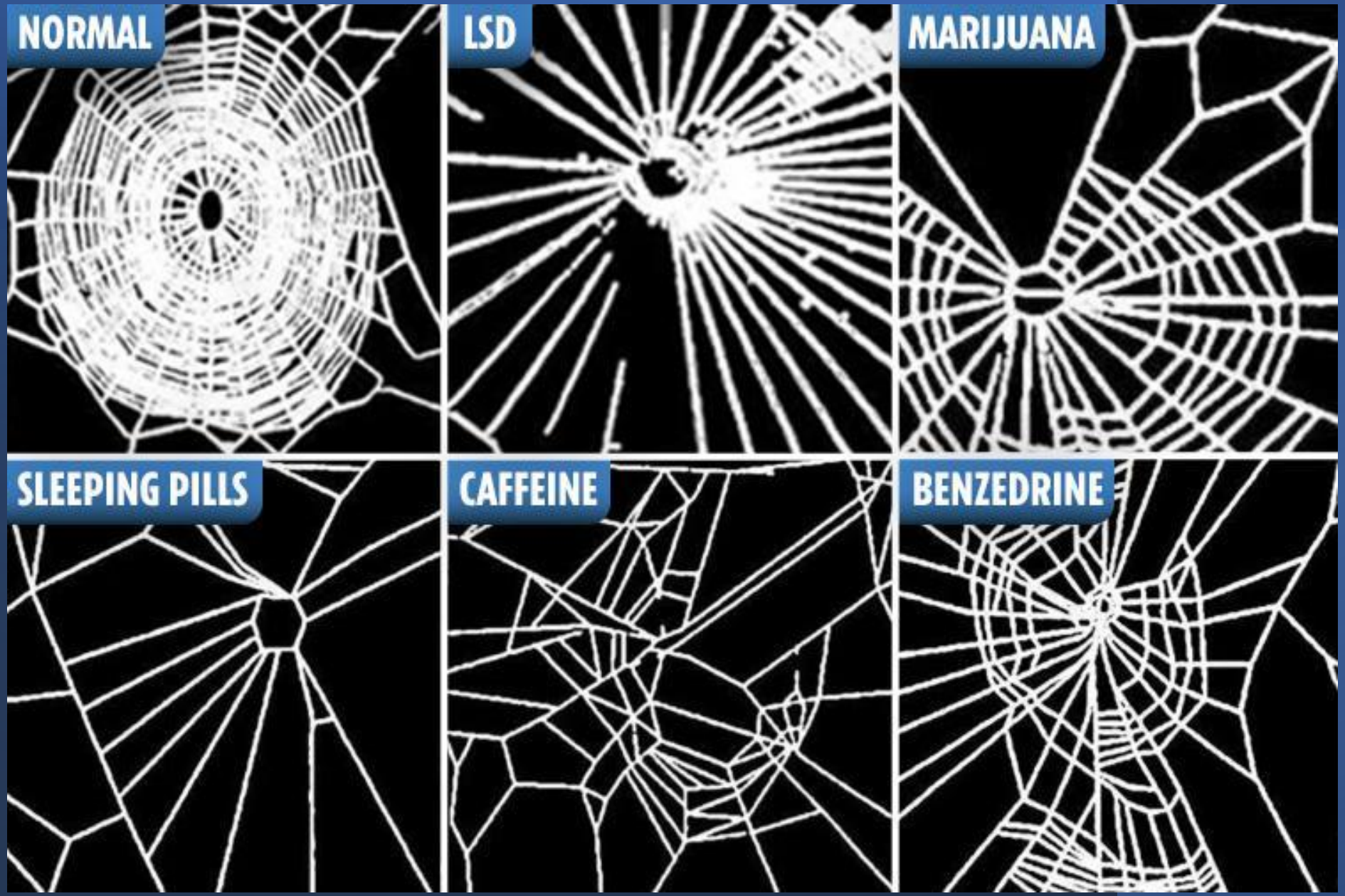

ORIGINAL TASTE
Coca-Cola

Co je kofein?

- Alkaloid stimulující centrální nervovou soustavu a srdeční činnost.
- Celosvětově nejpoužívanější psychoaktivní droga.
- Doporučená denní dávka by neměla překročit 400 mg.
- V čisté formě bílá krystalická látka s hořkou chutí.



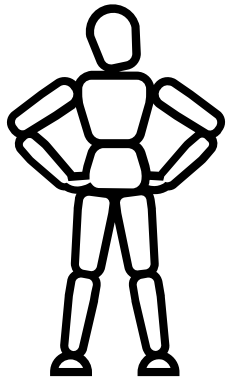


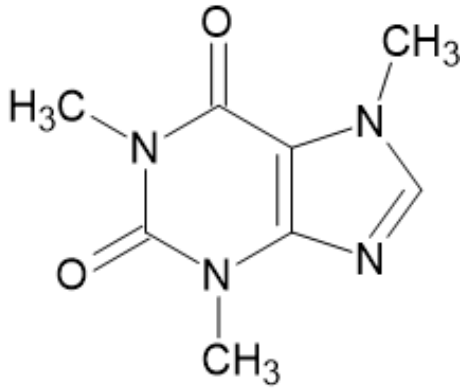

NORMAL
LSD
MARIJUANA
SLEEPING PILLS
CAFFEINE
BENZEDRINE

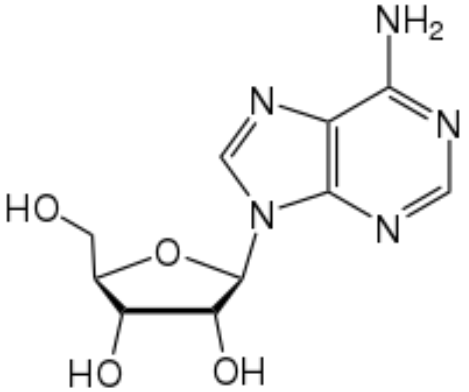
Působení kofeinu na lidský organismus

- stimuluje centrální nervový systém – zmírnění únavy, zbystření mysli, zlepšení koncentrace
- indukuje sekreci žaludečních šťáv – zrychlení trávení
- zrychlení srdečního tepu
- chemická struktura kofeinu – velmi podobná adenosinové struktuře

  – vazba kofeinu na receptory adenosinu – blokace – oddálení nástupu spánku







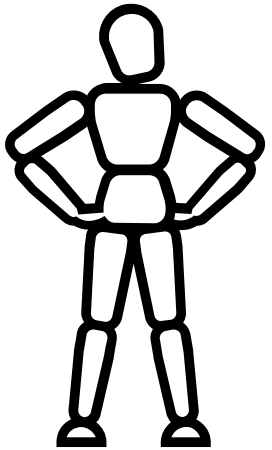


Metabolismus – biotransformace kofeinu

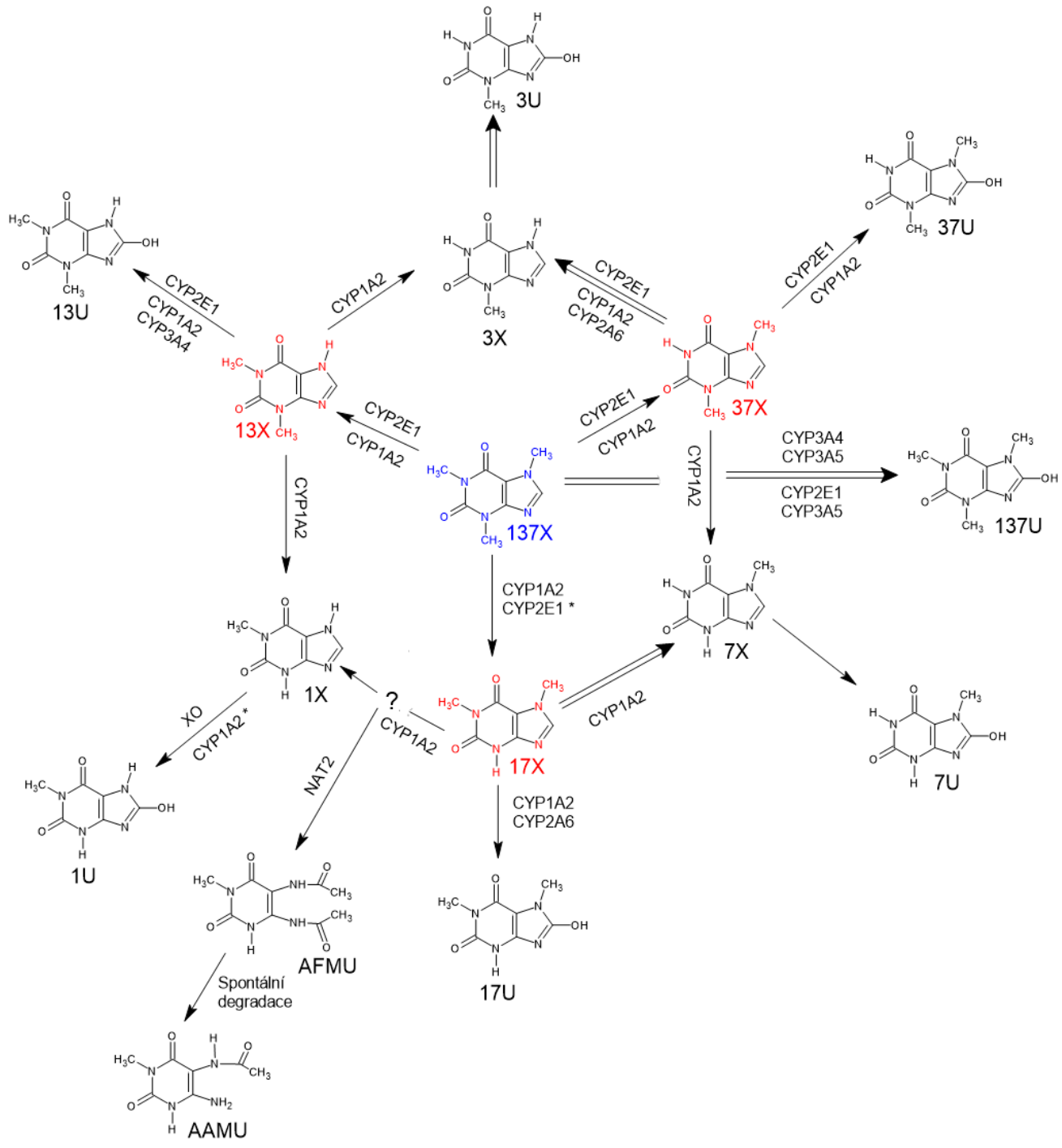


- příjem – vstřebávání – distribuce a přeměna – vylučování
- vstřebávání kofeinu velmi rychlé
- biotransformace probíhá téměř úplně (1,5 – 9,5 hod po požití)
- biotransformace kofeinu - komplexní proces

    - vzniká velké množství metabolitů

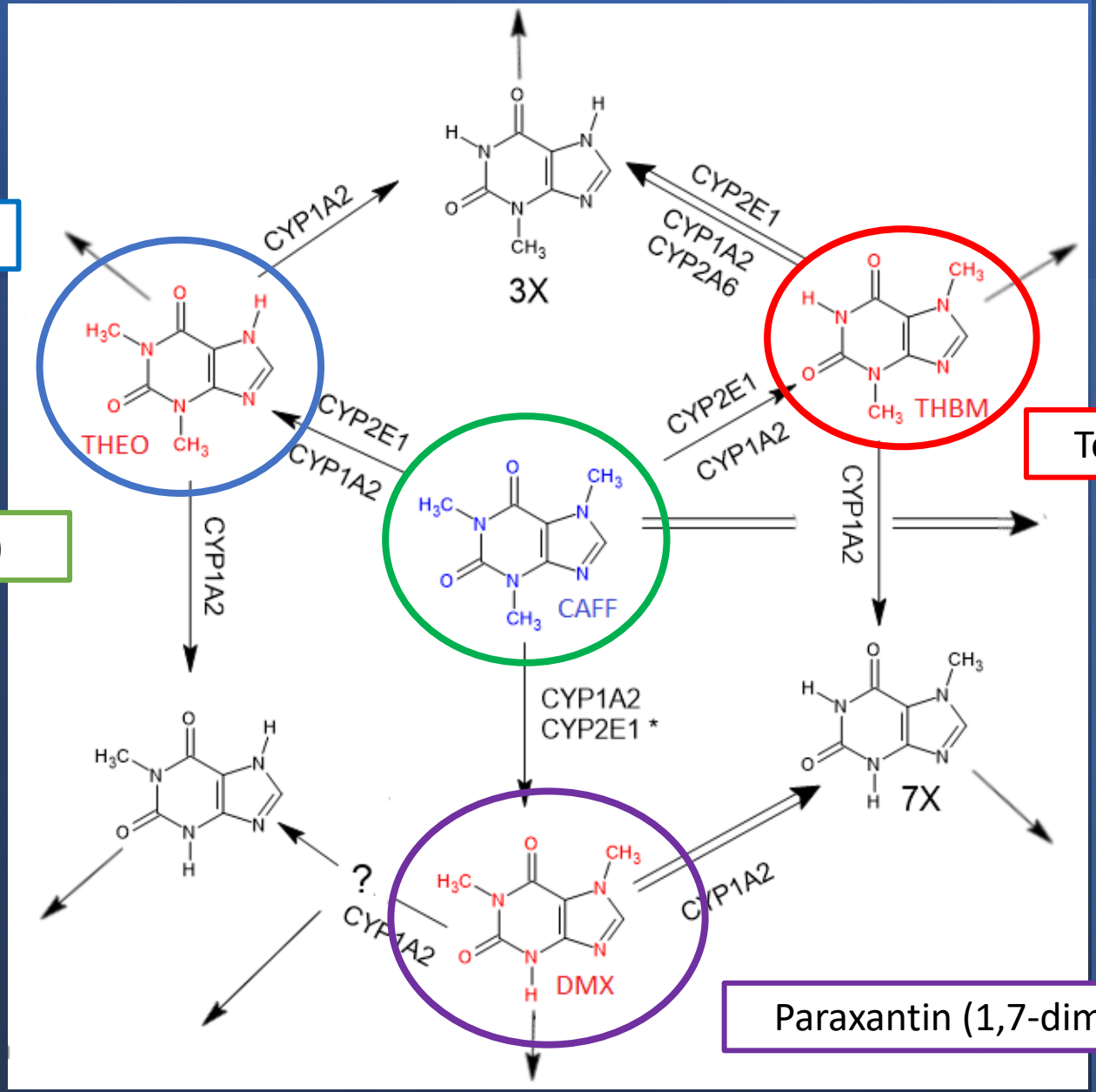


Metabolismus – biotransformace kofeinu



Teofylin (1,3-dimethylxantin)

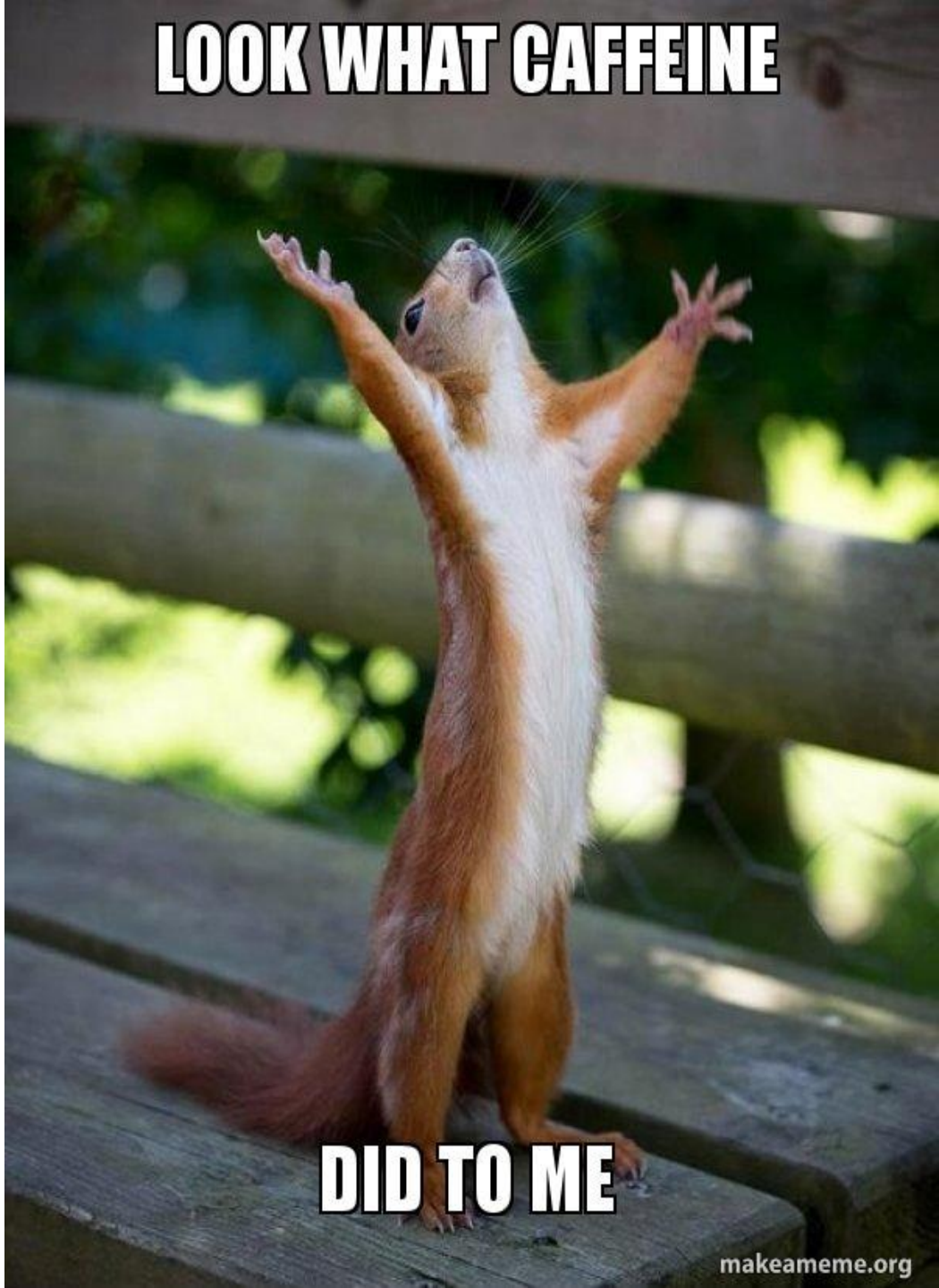
Kofein (1,3,7-trimethylxantin)



Teobromin (3,7-dimethylxantin)

Paraxantin (1,7-dimethylxantin)

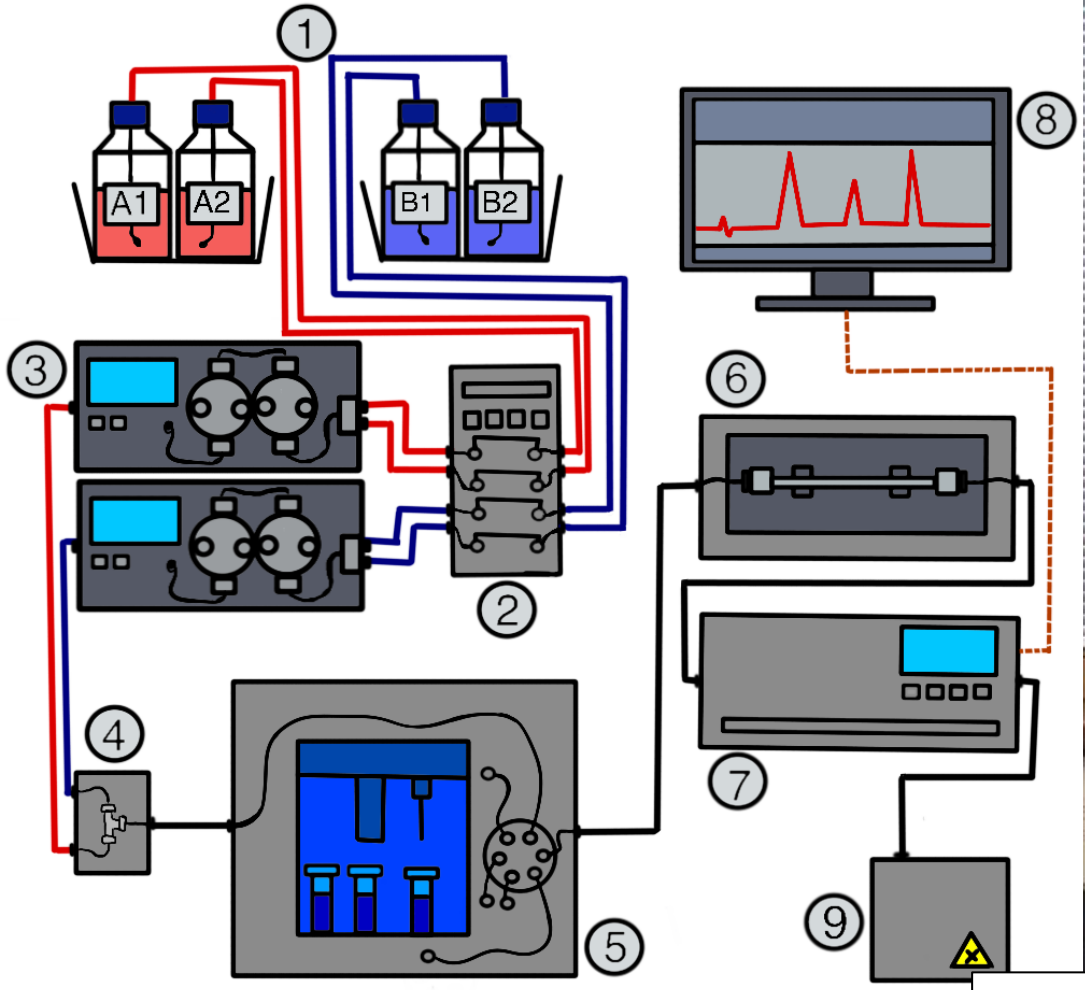

I NEED COFFEE
NOW

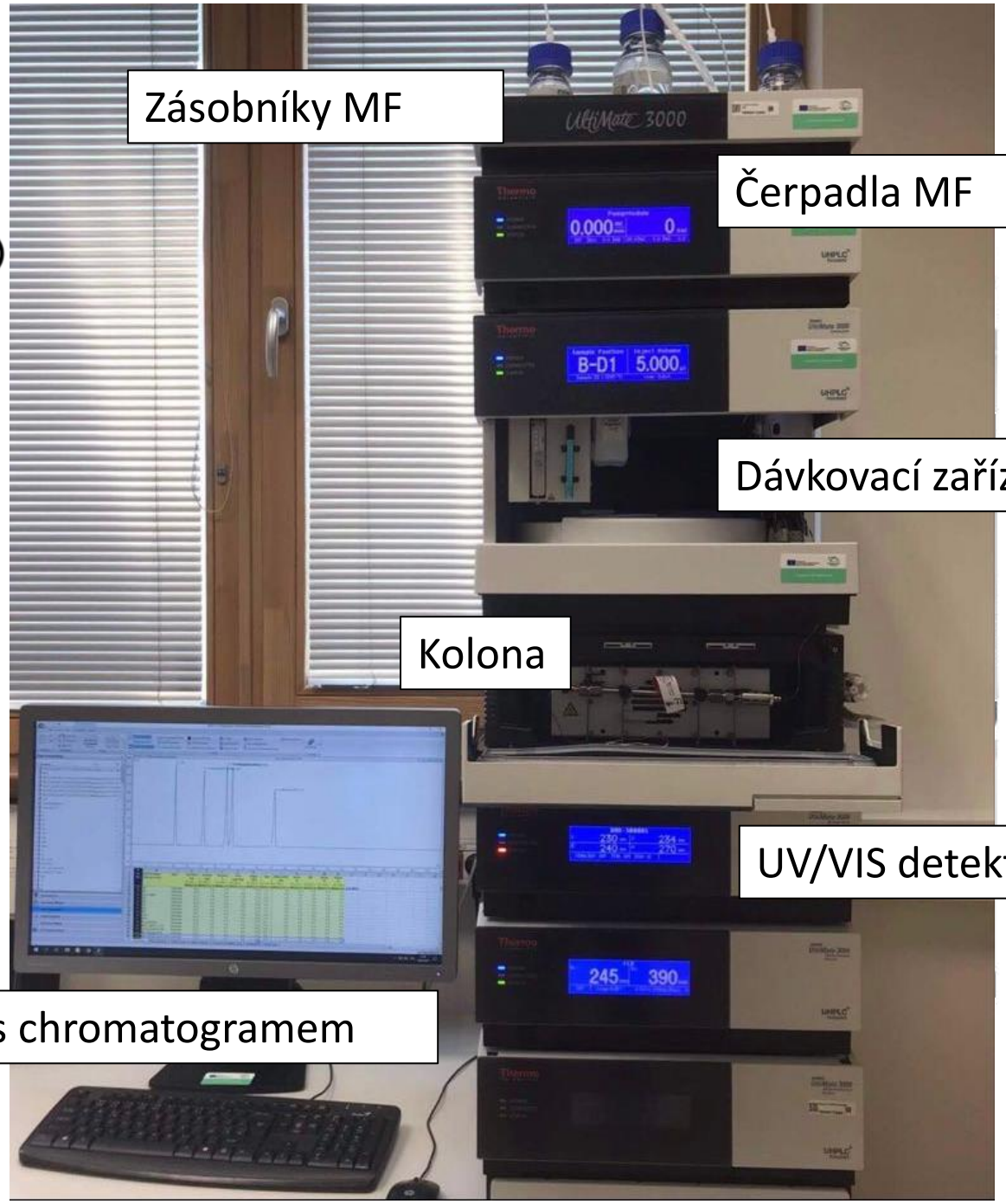

LOOK WHAT CAFFEINE
DID TO ME
makeameme.org

Experimentální část

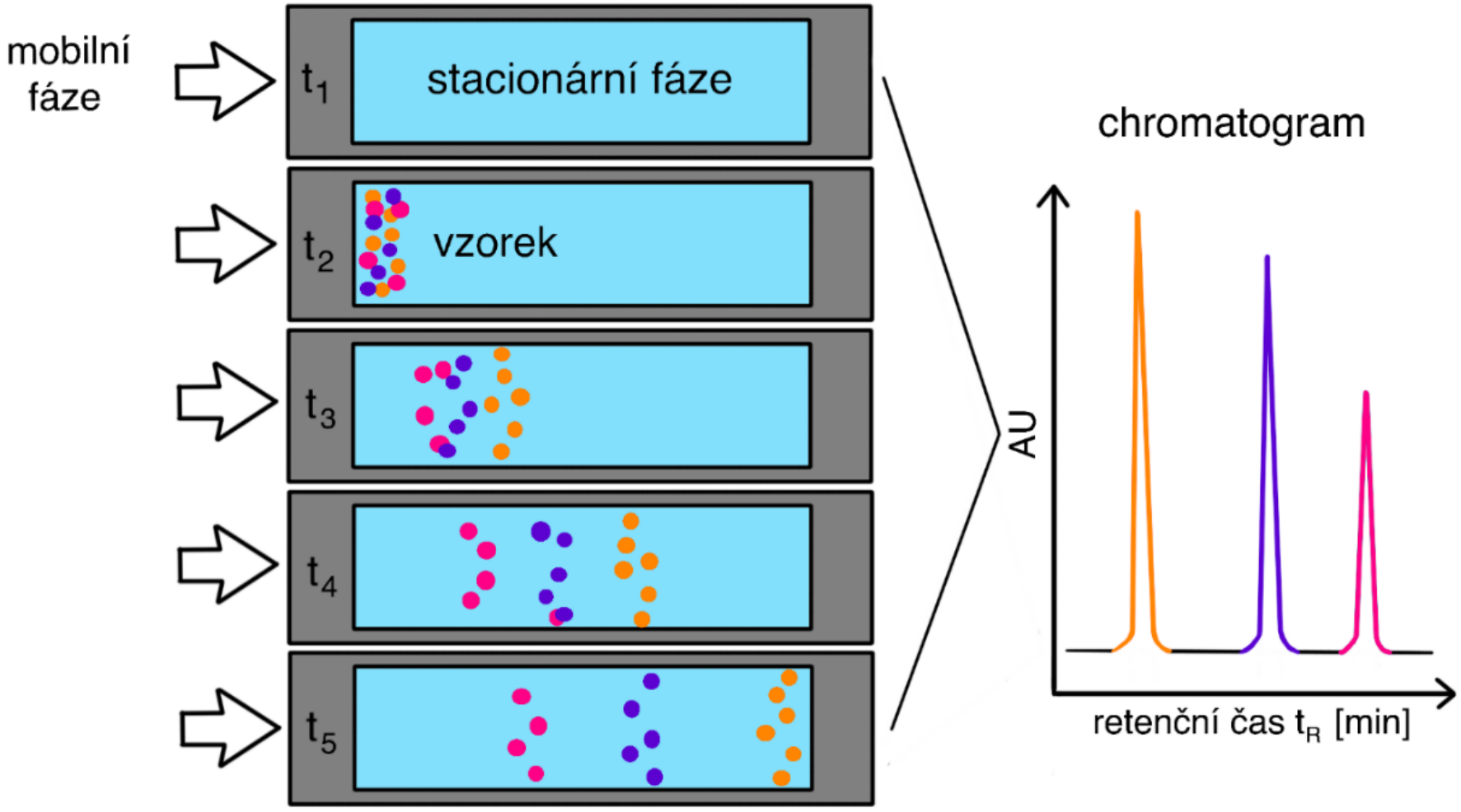
Stanovení přijaté dávky kofeinu

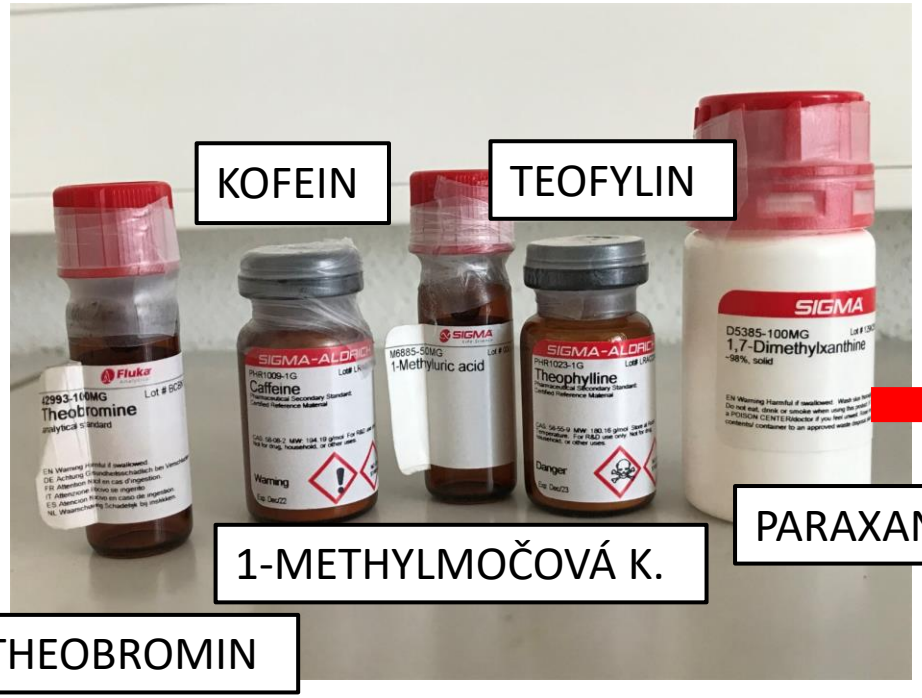
Kapalinový chromatograf



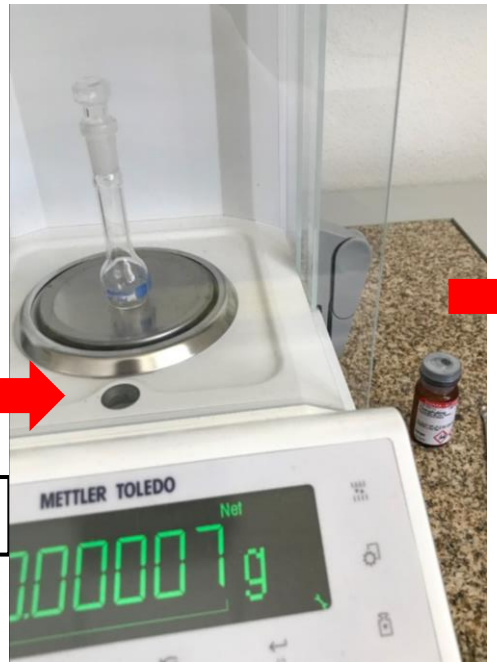


Separace v chromatografickém systému





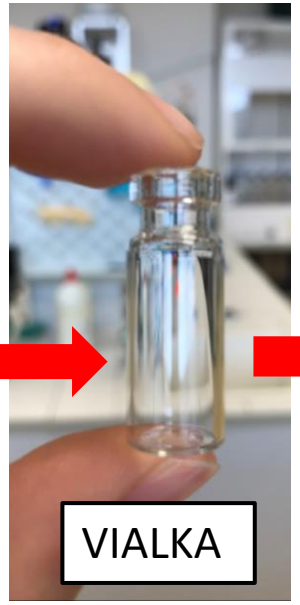
PARAXANTIN



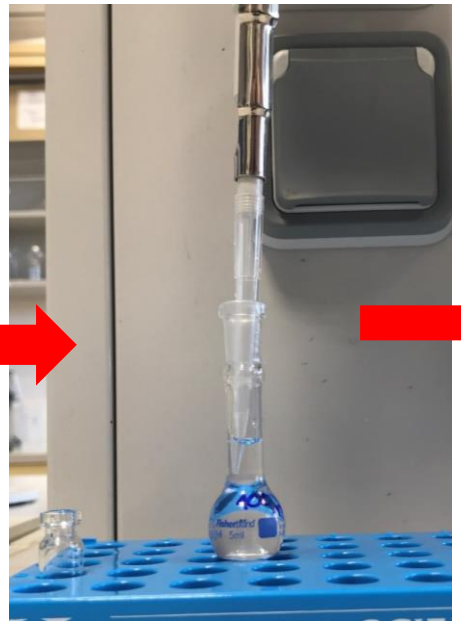


H_2O



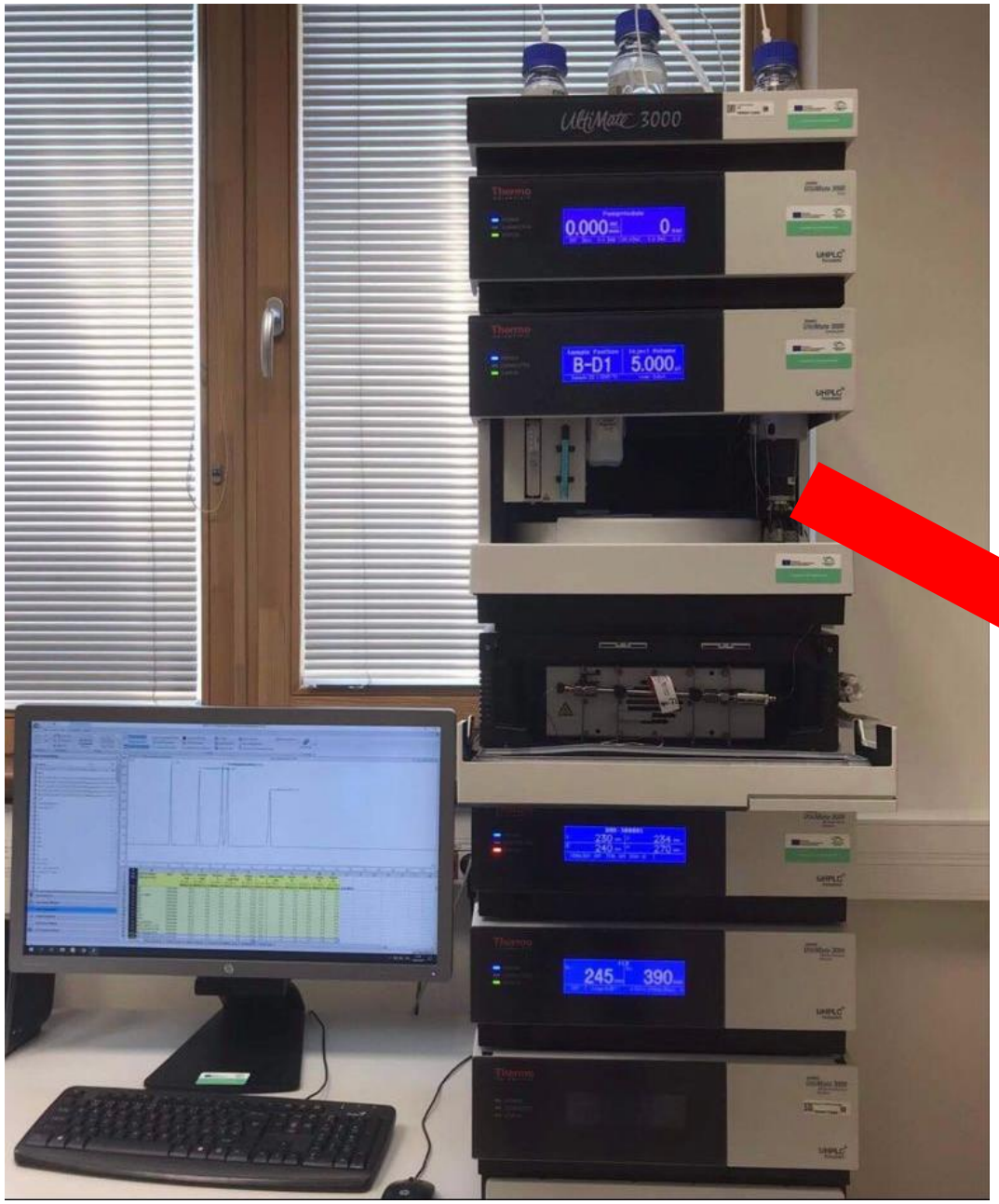










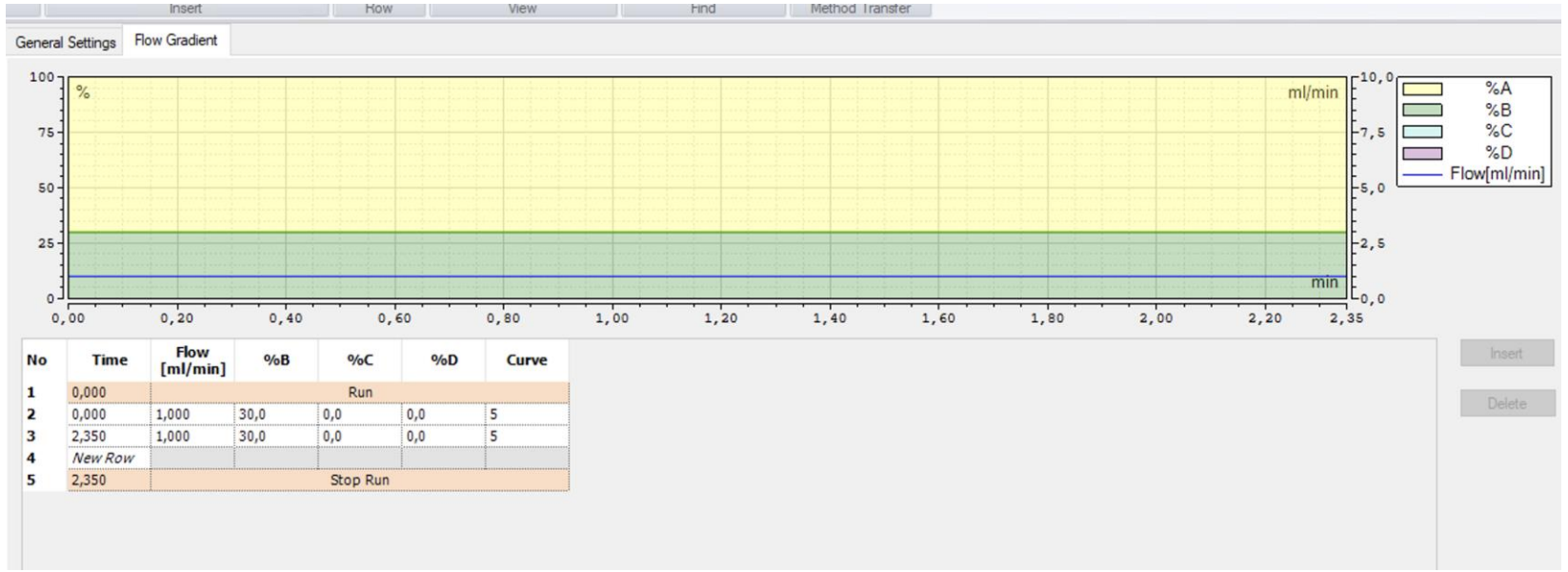

UltiMate 3000
0.000
0
B-D1
5.000
245
390


A
B
C
D
E

Analytické podmínky

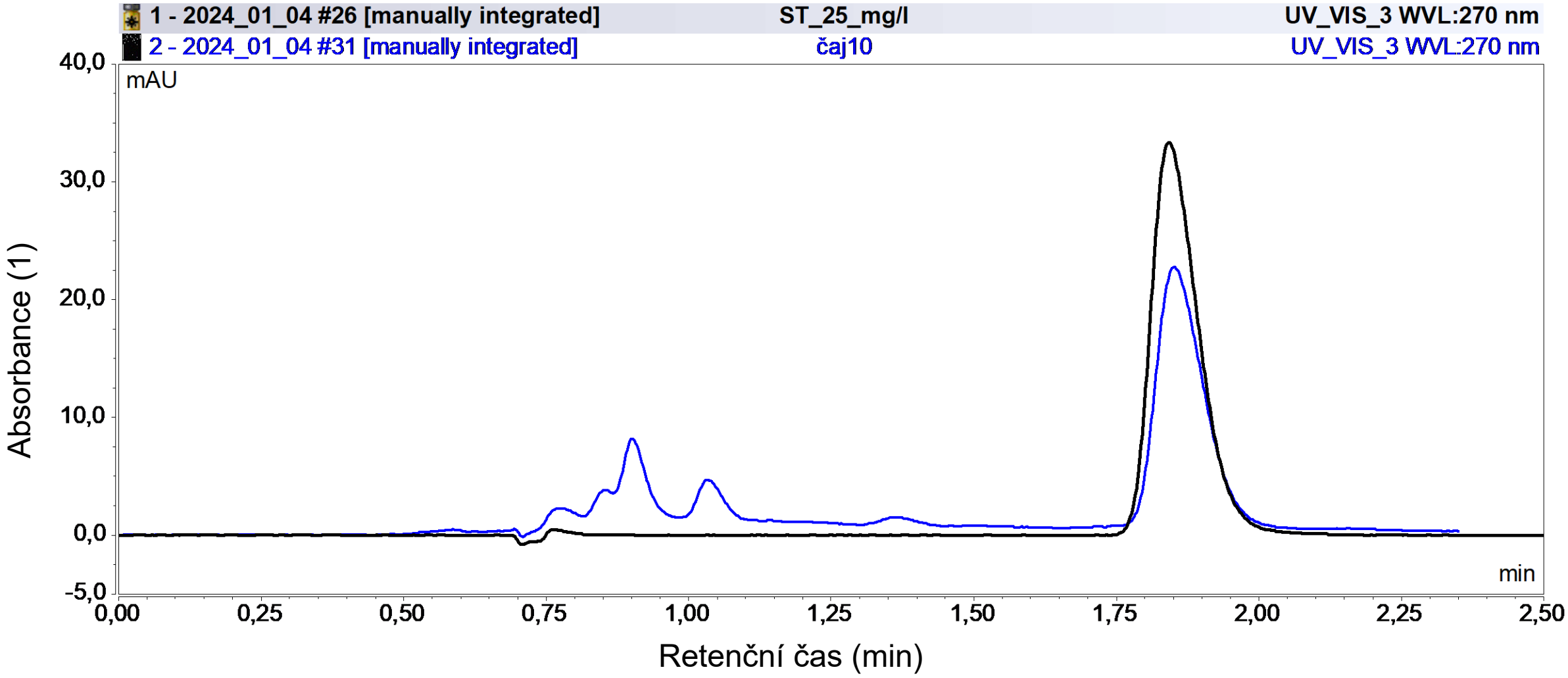
Comment: LC-025 (Anion C18, 150x3mm, 5um) 30% MFB, 1,0 ml/min

Description: MF-A: 1%volCH3COOH/H2O
MF-B: methanol

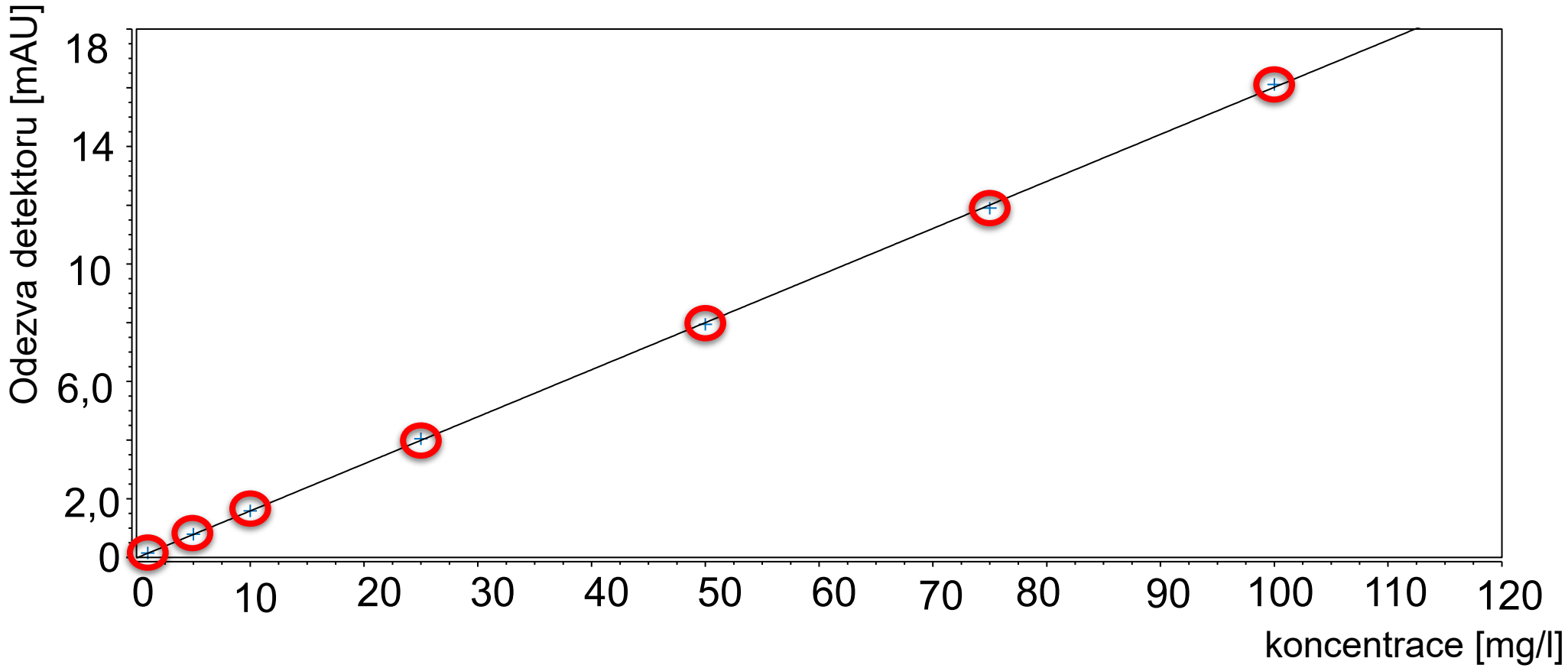


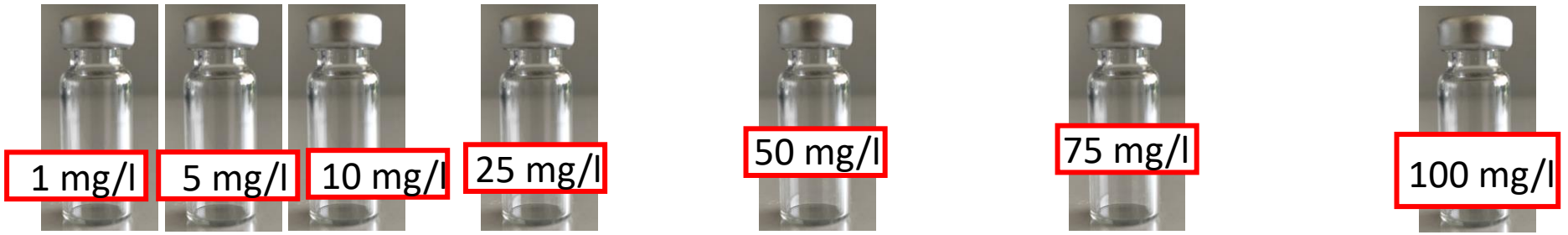
No	Time	Flow [ml/min]	%B	%C	%D	Curve
1	0,000	Run				
2	0,000	1,000	30,0	0,0	0,0	5
3	2,350	1,000	30,0	0,0	0,0	5
4	*New Row*					
5	2,350	Stop Run				

Chromatogram analýzy roztoku standardu a vzorku čaje



Kvantitativní vyhodnocení dat - metoda kalibrační křivky





Úkol 1: Stanovení přijaté dávky xenobiotika kofein

Vzorek nápoje byl naředěn 10x a 100x, každé ředění bylo provedeno ve třech opakováních.

Byla provedena centrifugace a převedení kapalného vzorku do vialek.

Byla provedena HPLC analýza neředěných, 10krát a 100krát ředěných vzorků. Lineární rozsah metody: 1 až 100 mg/l.

Tabulka I: Výsledky analýz obsahu kofeinu ve vialce (neředěný, ředěný 10x a 100x)

Ředění	Koncentrace (mg/l)	Ředění	Koncentrace (mg/l)	Ředění	Koncentrace (mg/l)
neřed	316,0	10krát	31,39	100krát	3,362
neřed	317,5	10krát	27,76	100krát	3,315
neřed	305,6	10krát	30,54	100krát	3,293

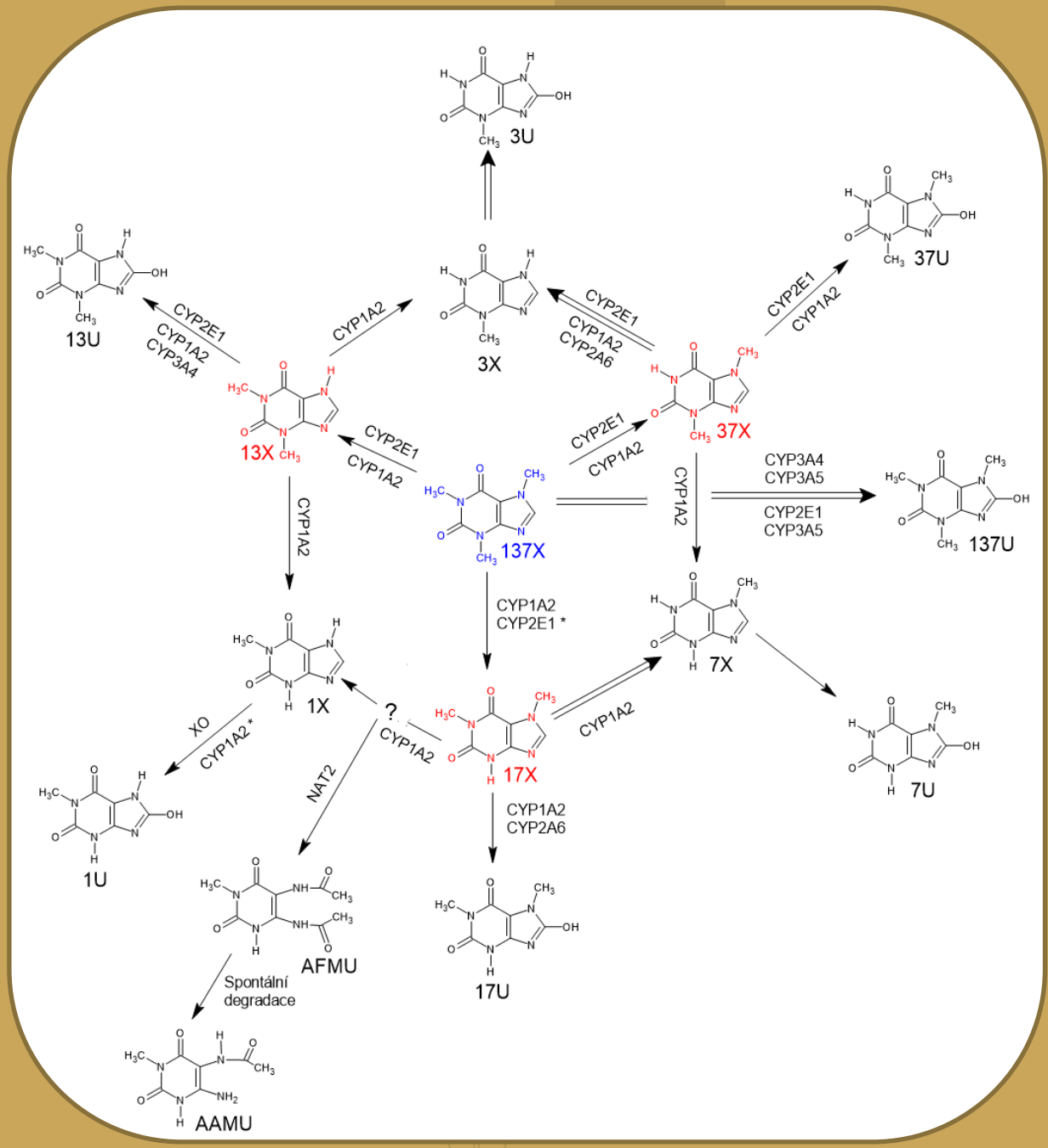
a) Rozhodněte, které ředění je vhodné použít pro stanovení přijaté dávky kofeinu.
b) Určete průměrnou koncentraci kofeinu v nápoji.
c) Určete přijatou dávku kofeinu při konzumaci 250 ml daného nápoje.
d) Určete maximální doporučenou denní dávku analyzovaného nápoje (max doporučená denní dávka kofeinu je 400 mg).

Stanovení kofeinu a jeho metabolitů v biologickém vzorku



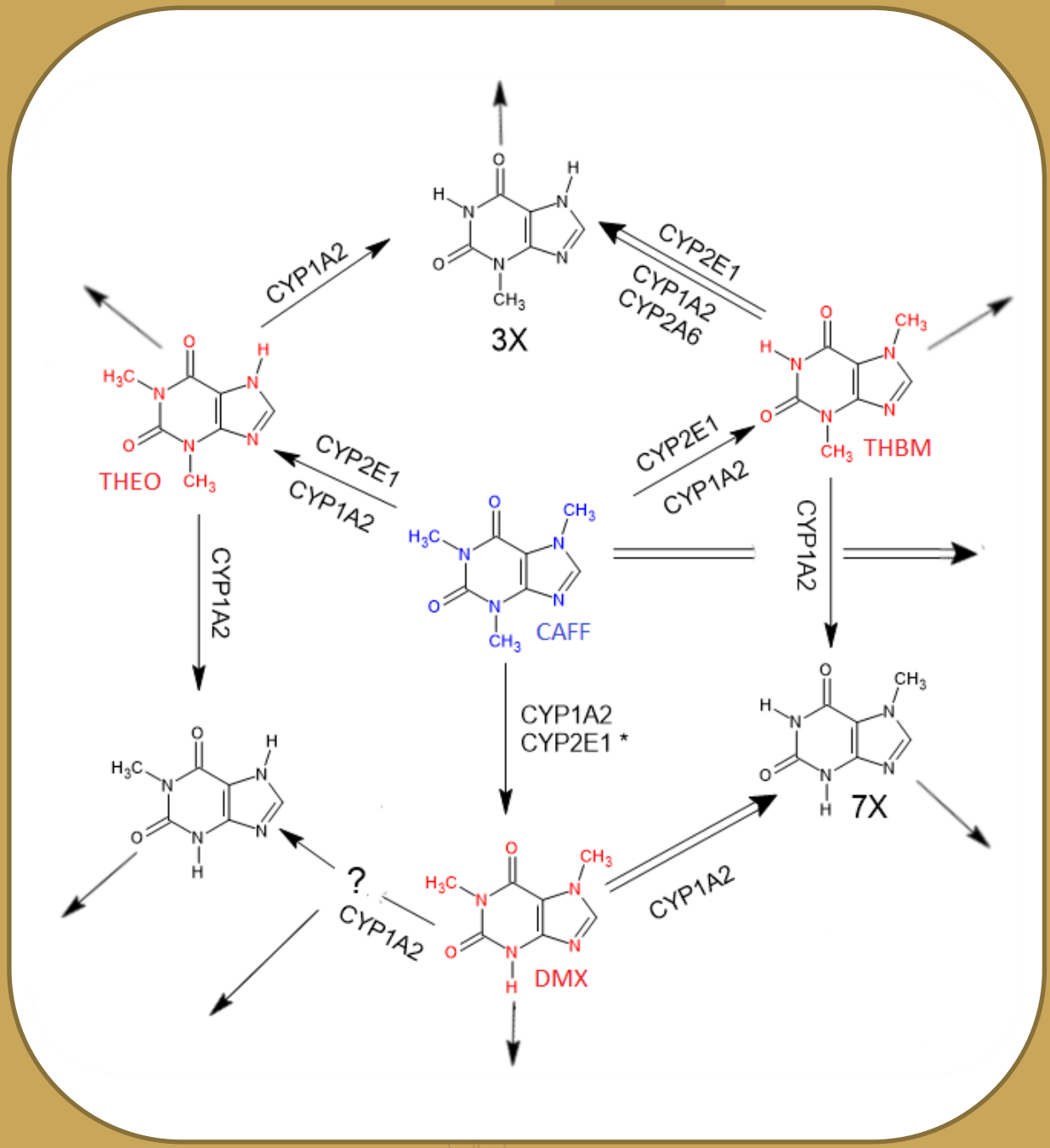
Metabolismus kofeinu

- Komplexní proces, během kterého vzniká velké množství metabolitů
- Kofein se velmi rychle vstřebává skrz trávicí a vylučovací trakt
- Biotransformace probíhá téměř úplně a k rozkladu dochází během 1,5 – 9,5 hodiny po požití



Metabolismus kofeinu

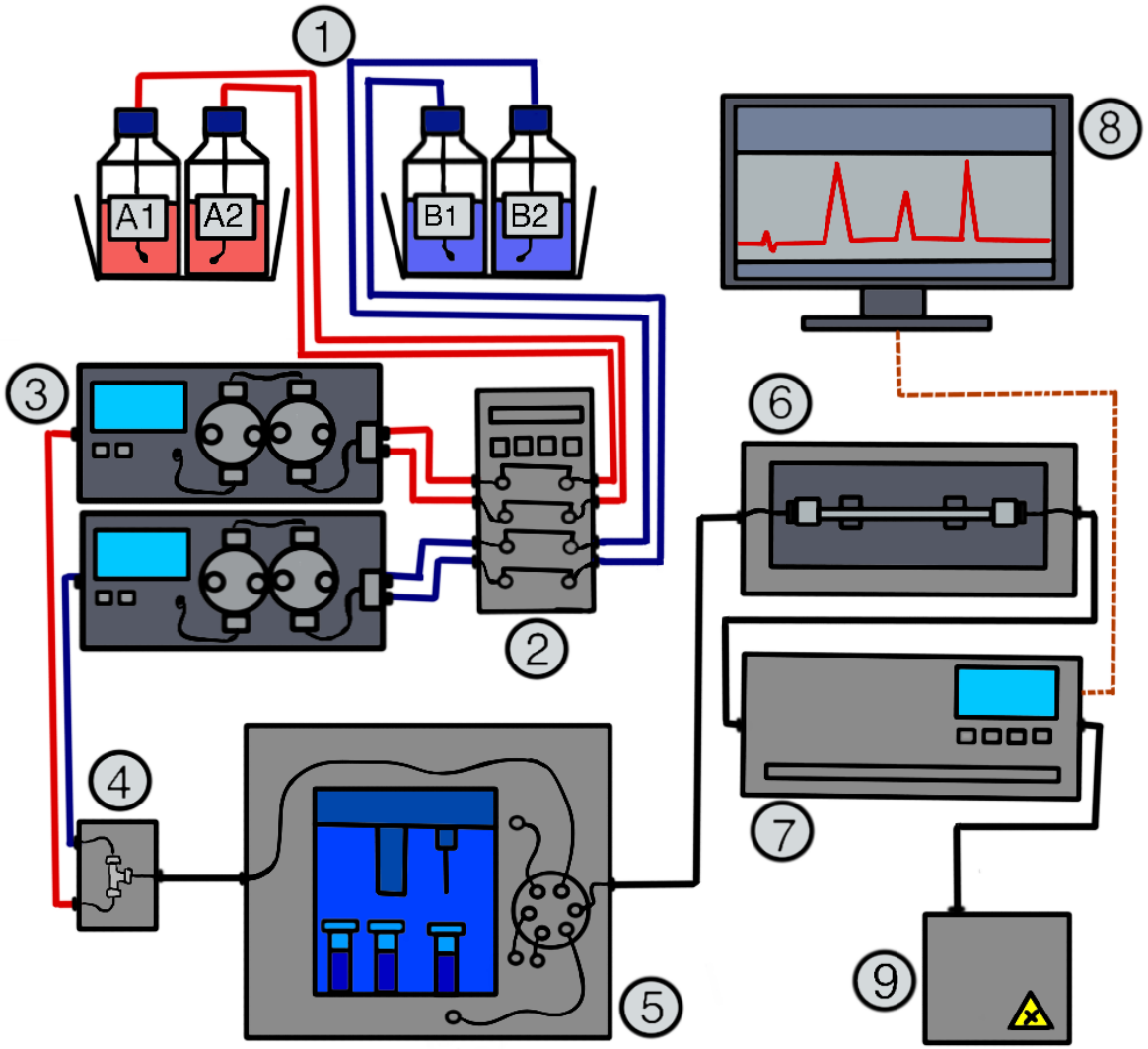
- Komplexní proces, během kterého vzniká velké množství metabolitů
- Kofein se velmi rychle vstřebává skrz trávicí a vylučovací trakt
- Biotransformace probíhá téměř úplně a k rozkladu dochází během 1,5 – 9,5 hodiny po požití



Analýza kofeinu a jeho metabolitů v biologickém vzorku pomocí HPLC/UV a HPLC/MS



Schéma kapalinového chromatografu



(1) zásobníky mobilních fází
(2) odplyňovač mobilní fáze
(3) vysokotlaké čerpadlo
(4) směšovač
(5) automatický dávkovač vzorku
(6) chromatografická kolona v termostatu
(7) detektor
(8) datová stanice
(9) nádoba na sběr odpadu

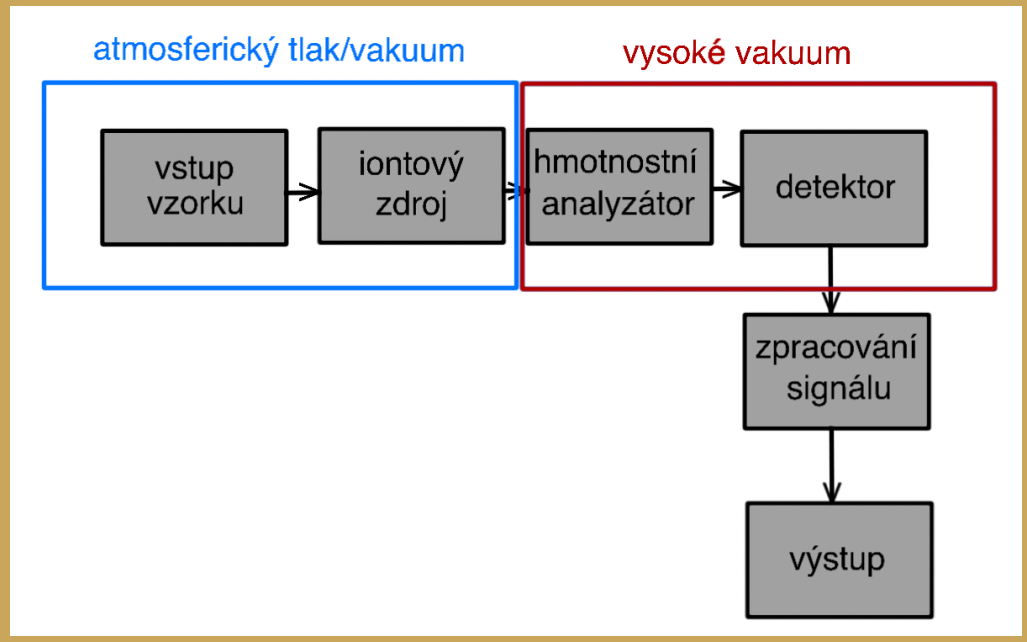
Spektrofotometrický detektor

- princip: absorpce záření v oblasti vlnových délek od 190 po 800 nm (UV-vis oblast)
- využití u kreatininu - absorpční maximum při 237 nm → zvolená vlnová délka pro stanovení
- využití u kofeinu a jeho metabolitů - absorpční maximum při 270 nm → zvolená vlnová délka pro stanovení

Hmotnostní spektrometrie

- dochází k rozdělení iontů v plynné fázi podle poměru hmotnosti a náboje
- poskytuje informace o analytu pro kvantitativní i kvalitativní analýzu
- používá se i pro analyty ve stopovém a ultrastopovém množství
- tři základní části hmotnostního spektrometru:
  - iontový zdroj
  - hmotnostní analyzátor
  - detektor

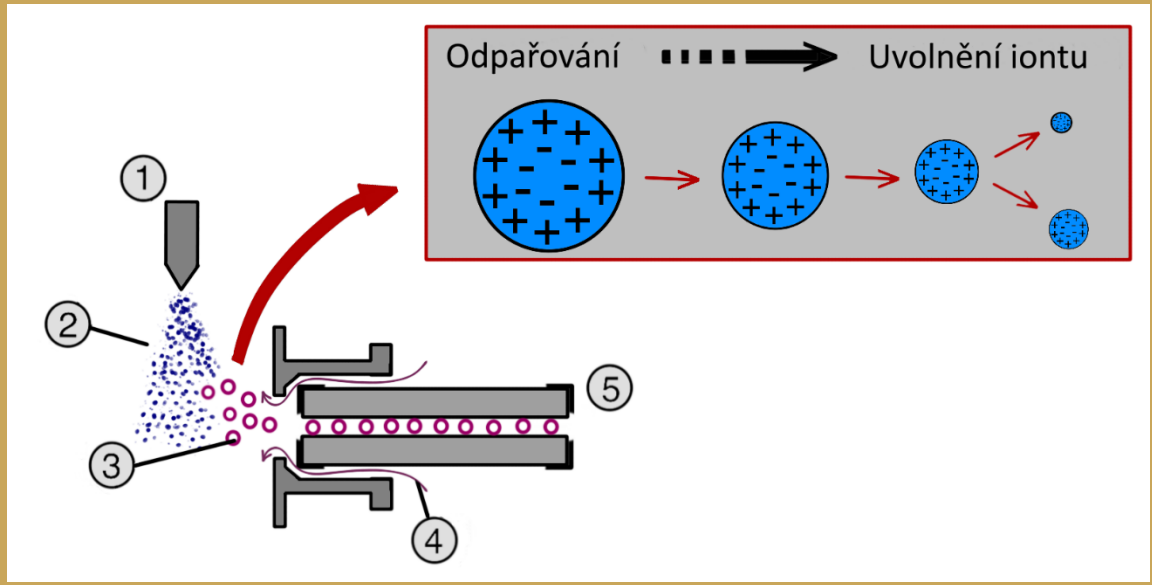




Hmotnostní spektrometrie

Co se děje s molekulou analytu v hmotnostním spektrometru?

1. molekuly analytů jsou dodáním energie převedeny na ionty



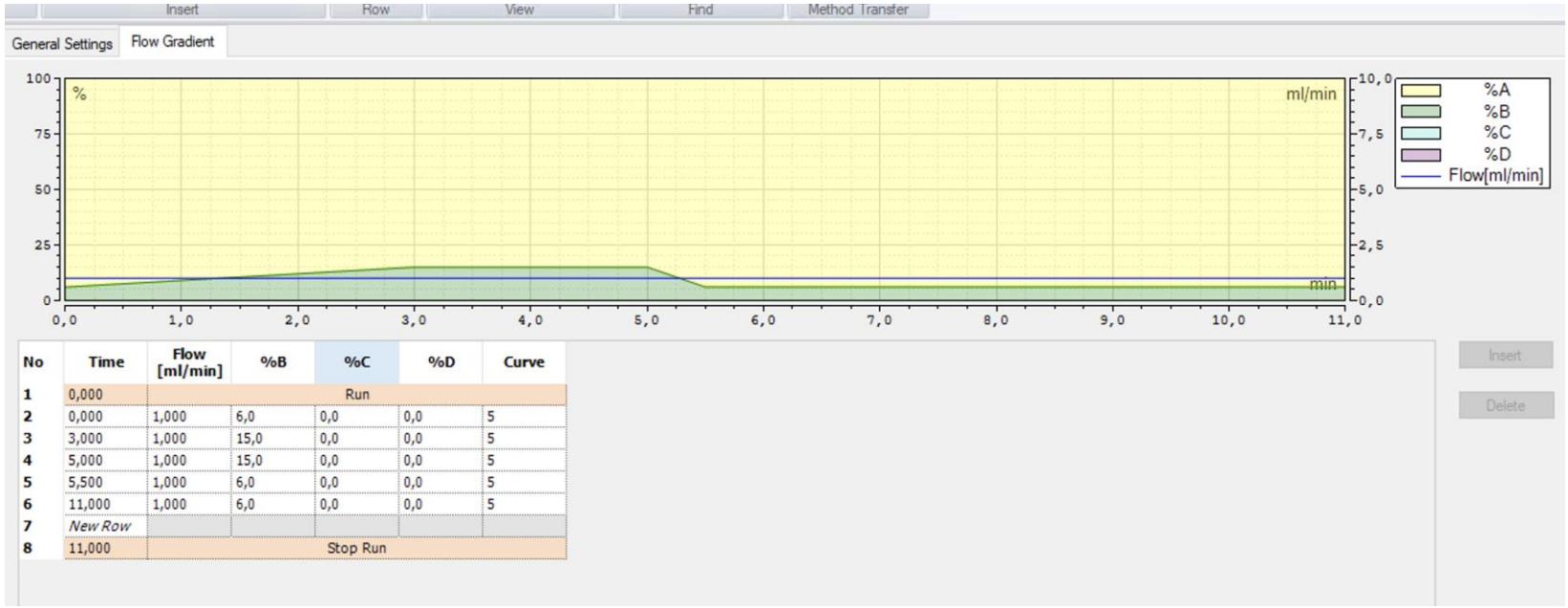
2. ionty se rozdělí podle poměru hmotnosti a náboje

3. přeměna energie iontů na elektrický signál v detektoru, digitalizace a zpracování

Analytické podmínky

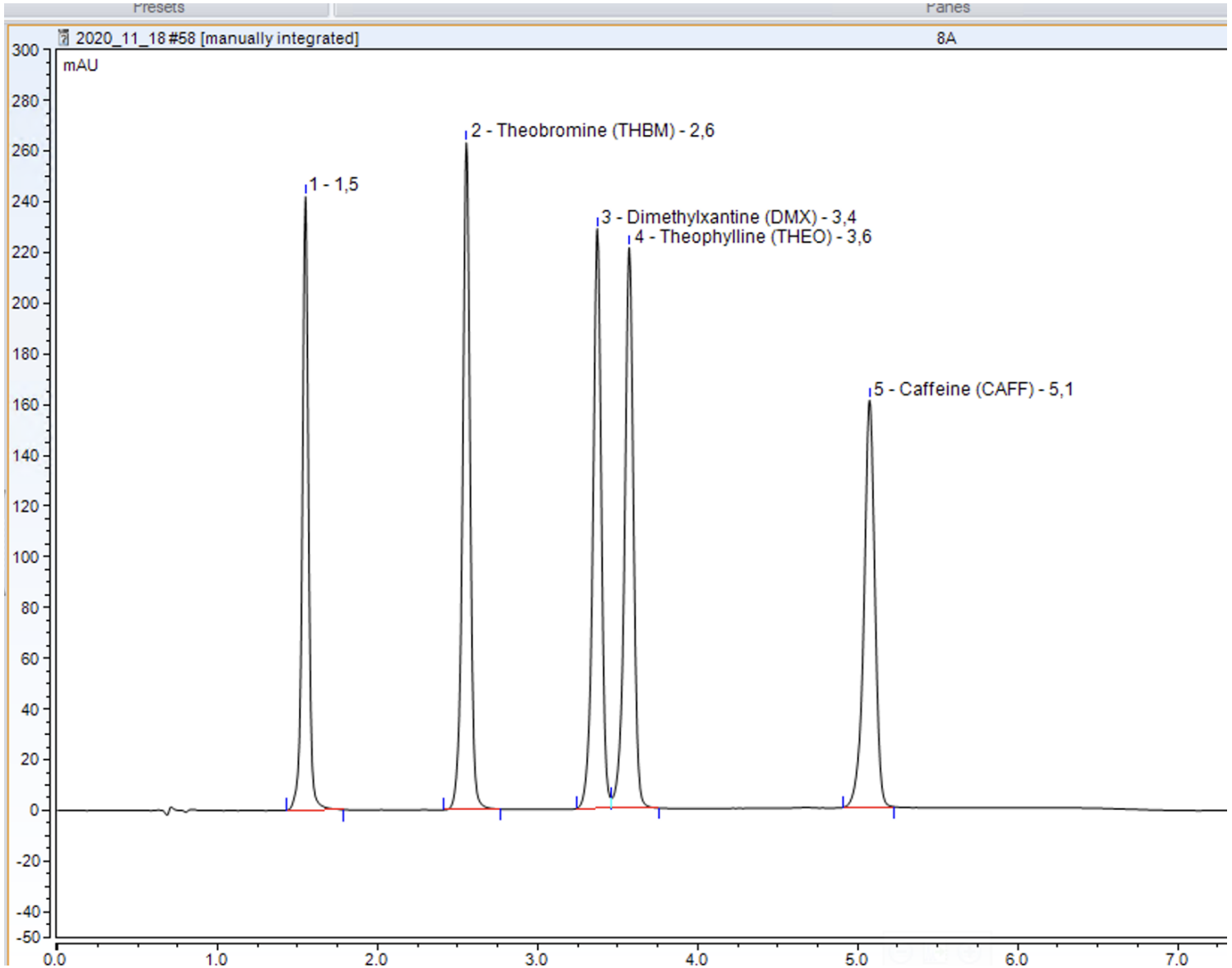
Comment: LC-017 (Kinetex Evo C18, 150x3mm, 5um) - gradient(6%>15%)1,0 ml/min

Description:
MF-A: 1%volCH3COOH/H2O
MF-B: methanol



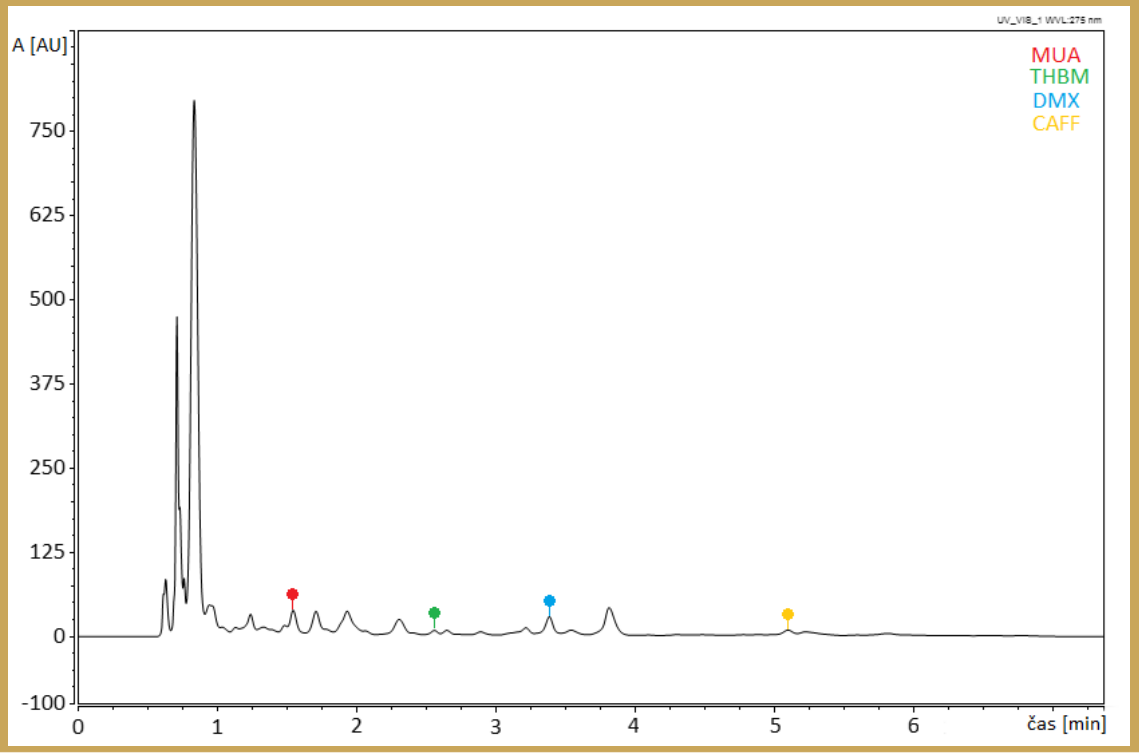
No	Time	Flow [ml/min]	%B	%C	%D	Curve
1	0,000	Run				
2	0,000	1,000	6,0	0,0	0,0	5
3	3,000	1,000	15,0	0,0	0,0	5
4	5,000	1,000	15,0	0,0	0,0	5
5	5,500	1,000	6,0	0,0	0,0	5
6	11,000	1,000	6,0	0,0	0,0	5
7	*New Row*					
8	11,000	Stop Run				

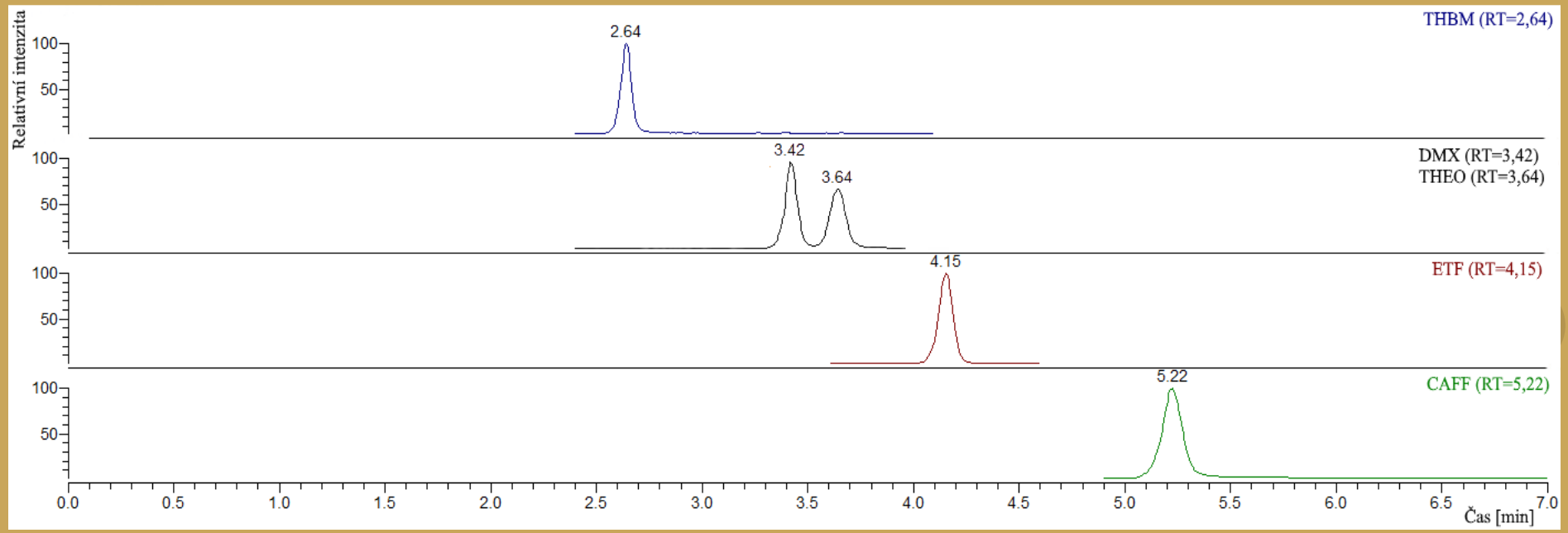
Výsledný chromatogram – roztok standardů



HPLC/MS x HPLC/UV

- MS má větší citlivost
- UV detekuje všechny molekuly absorbující záření dané vlnové délky → analyty se mohou překrývat → UV je neselektivní
- MS detekuje vybrané hmoty – jsou specifické prodaný analyt





Úkol 2: Biotransformace kofeinu, analýza biologického vzorku

a) Jaké reakce probíhají při metabolismu kofeinu? Uveďte názvy vybraných metabolitů kofeinu. Vznikají jednotlivé metabolity kofeinu v lidském organismu ve stejném množství?

b) Ke stanovení kofeinu a jeho metabolitů je používána chromatografická kolona se stacionární fází ,,C18‘‘. Na částice silikagelového nosiče jsou chemicky navázány osmnácti uhlíkaté alkylové řetězce, které mají hydrofobní charakter. Mobilní fáze je polárnějšího charakteru než fáze stacionární. Retenční čas analytu je dán polaritou látky. Porovnejte retenční čas kofeinu s retenčními časy jeho metabolitů a pokuste se vysvětlit pořadí. Promyslete souvislost mezi retenčními časy a změnami hydrofilně-lipofilních vlastností xenobiotik v průběhu metabolismu.

c) Porovnejte průběh HPLC analýzy kofeinového nápoje a kofeinu a jeho metabolitů v biologickém vzorku. V čem vidíte rozdíl? Vysvětlete důvody v rozdílných podmínkách analýz.

Analytické podmínky

Name: **creatinine_laboratoní cvičení**

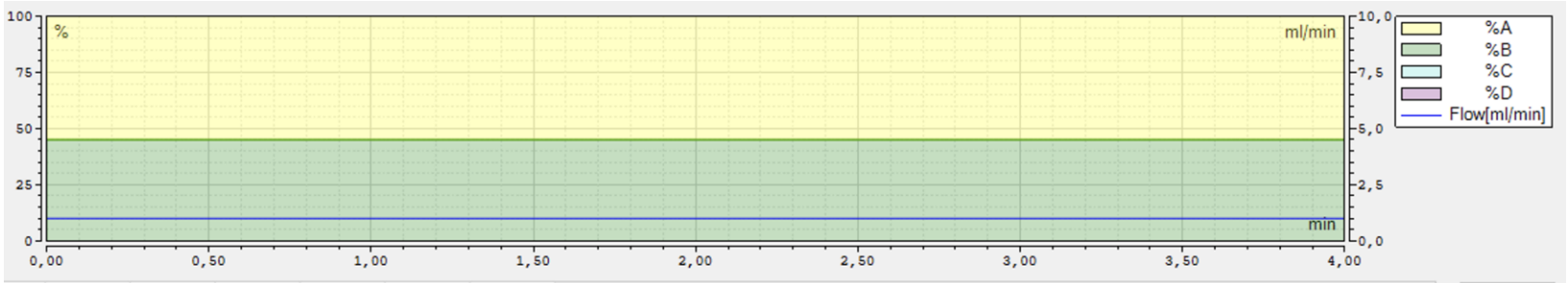
Comment: LC-014 (Luna SCX, 150 x3mm, 5um) - 55% MFA, 1,0 ml/min 25°C

Description:
MF-A: 0,015M octan amonný/H2O (pH=5,0;V(CH3COOH) = 50 ul na 100 ml MFA, 0,1157 g)
MF-B: Methanol

storing LUNA SCX 100% methanol

Run Time: 4,000 [4,000..100000,000 min]

Analytické podmínky



No	Time	Flow [ml/min]	%B	%C	%D	Curve
1	0,000	Run				
2	0,000	1,000	45,0	0,0	0,0	5
3	4,000	1,000	45,0	0,0	0,0	5
4	*New Row*					
5	4,000	Stop Run				

Insert

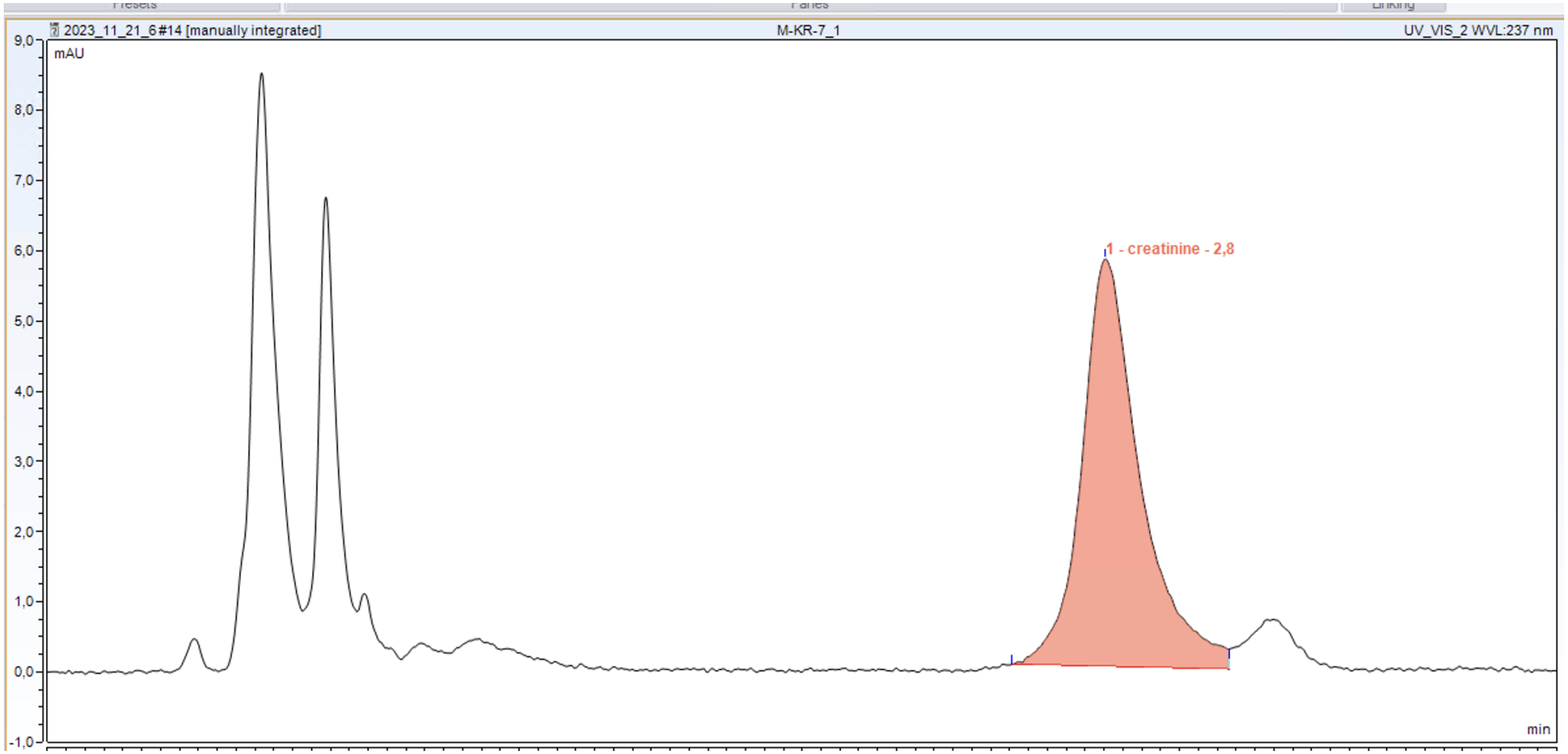
Delete

Channel Settings | Timetable

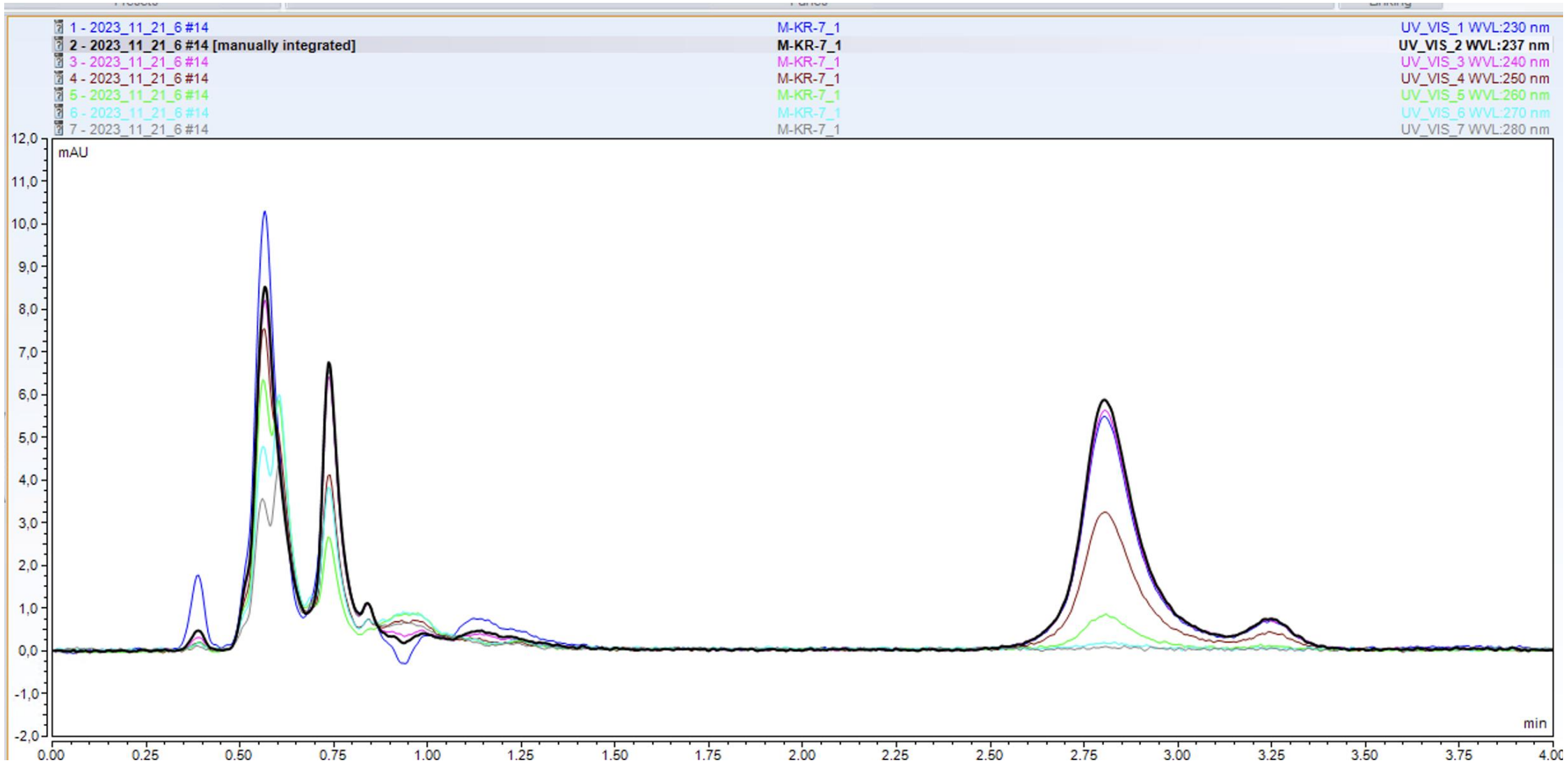
Channel start settings:

No	Channel	Wavelength [nm]	Bandwidth [nm]	RefWavelength [nm]	RefBandwidth [nm]
1	☑ UV_VIS_1	230,0	1	Off	1
2	☑ UV_VIS_2	237,0	1	Off	1
3	☑ UV_VIS_3	240,0	1	Off	1
4	☑ UV_VIS_4	250,0	1	Off	1
5	☑ UV_VIS_5	260,0	1	Off	1
6	☑ UV_VIS_6	270,0			
7	☑ UV_VIS_7	280,0			
8	☐ UV_VIS_8				
9	☑ 3DFIELD				

Chromatogram – analýza vzorku moči



Chromatogram – analýza vzorku moči

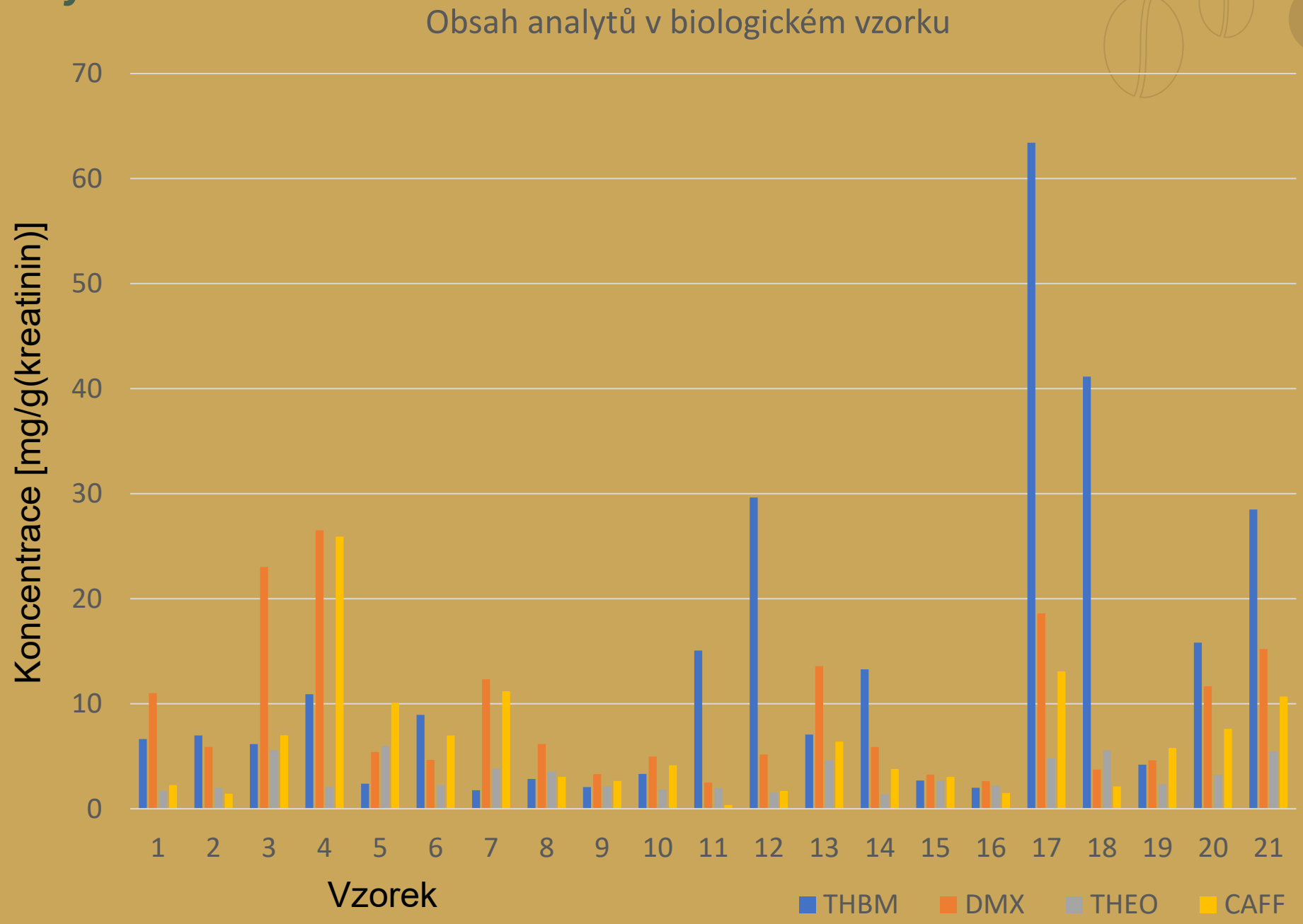


Výsledky analýz

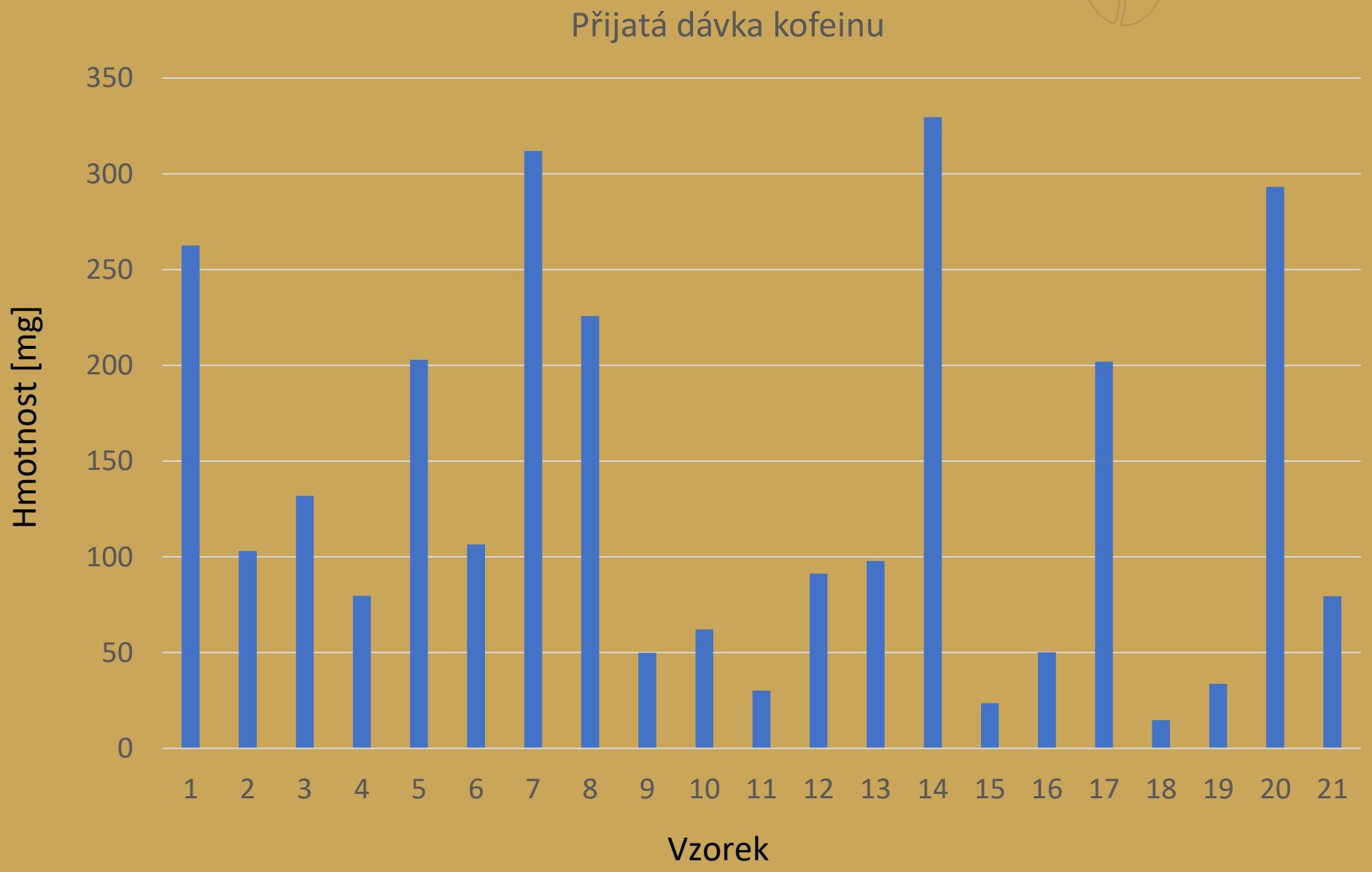
- analýza poskytla koncentraci ve vialce
- na základě ředění byla vypočtena koncentrace ve vzorku moči či nápoje
- nápoj - na základě objemu výpočet přijaté dávky cizorodé látky – kofeinu
- moč - přepočet na množství kreatininu (standardizace)
- některé hodnoty nad kalibrační rozsah, proto znaménko > (následně počítáno s nepřesně stanovenou hodnotou mimo kalibraci, což se v běžné praxi nedělá, vzorek by se měl naředit a analyzovat znova)

Vzorek	Koncentrace analytů v moči [mg/l]					přijatá dávka CAFF [mg]	nápoj	Koncentrace analytů v moči [mg/g(kreatinin)]			
	Kreatinin	THBM	DMX	THEO	CAFF			THBM	DMX	THEO	CAFF
1	1386	9.21	> 12,5	2.38	3.12	262.6	káva	6.64	11.02	1.72	2.25
2	1364	9.52	8.01	2.75	1.97	103.1	káva	6.98	5.87	2.01	1.44
3	670	4.13	> 12,5	3.74	4.69	131.9	monster	6.16	23.0	5.59	6.99
4	163	1.78	4.32	0.336	4.23	79.69	káva	10.9	26.52	2.06	25.93
5	570	1.37	3.08	3.42	5.76	202.9	káva	2.40	5.40	6.00	10.10
6	346	3.09	1.61	0.775	2.42	106.5	káva	8.94	4.65	2.24	6.98
7	300	0.529	3.70	1.15	3.36	312.0	káva	1.76	12.3	3.83	11.2
8	1788	5.10	11.01	> 3,5	5.41	225.7	prime	2.85	6.16	3.54	3.03
9	579	1.19	1.91	1.23	1.54	49.87	cola	2.06	3.30	2.13	2.66
10	402	1.33	2.00	0.726	1.66	62.11	káva	3.32	4.99	1.81	4.14
11	1893	> 12,5	4.72	3.73	0.68	30.17	kofola	15.1	2.49	1.97	0.36
12	1550	> 12,5	8.01	2.37	2.64	91.28	černý čaj	29.6	5.17	1.53	1.70
13	645	4.56	8.76	2.99	4.13	97.83	černý čaj	7.07	13.6	4.64	6.40
14	2839	> 12,5	> 12,5	3.92	10.7	329.6	káva	13.3	5.88	1.38	3.78
15	520	1.40	1.69	1.39	1.57	23.60	zelený čaj	2.70	3.26	2.68	3.03
16	1231	2.48	3.24	2.74	1.84	50.09	pepsi	2.01	2.63	2.23	1.50
17	348	> 12,5	6.47	1.67	4.55	201.9	káva	63.4	18.6	4.80	13.1
18	750	> 12,5	2.80	4.17	1.59	14.77	cola	41.1	3.73	5.55	2.12
19	185	0.778	0.852	0.432	1.07	33.71	cola	4.20	4.60	2.33	5.79
20	435	6.88	5.07	1.41	3.31	293.2	káva	15.8	11.6	3.23	7.62
21	375	10.68	5.70	2.04	4.01	79.46	černý čaj	28.5	15.2	5.44	10.7

Výsledky analýz



Výsledky analýz



Výsledky analýz

